

## LEMBAR SOAL

### KUIS 1: MATEMATIKA (MAE)

*Studi Kasus Kevin Da Nendra dan Through Pass Penentu Kemenangan*

Jenjang :@ SMA / Madrasah Aliyah  
Hari/Tanggal :@ \_\_\_\_\_  
Waktu :@ 120 menit  
Paket Soal :@ –

#### PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber eksternal, termasuk internet dan *large language model* (ChatGPT, Claude, Gemini, dan sebagainya). Kerjakan sendiri, karena kuis ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman Anda.
2. Soal terdiri atas **10 butir wajib (Nomor 1–10)** dan **2 butir bonus (Nomor 11–12)**, dan saling **berkolaborasi**: hasil pada nomor awal sering dipakai kembali pada nomor berikutnya. Kerjakan **berurutan** dan simpan hasil antara Anda.
3. **Bagian A (Nomor 1–5)** berbentuk **pilihan ganda kompleks**: untuk setiap pernyataan, beri tanda centang pada kolom **Benar** atau **Salah**. Penilaian dihitung per pernyataan.
4. **Bagian B (Nomor 6–10)** berbentuk **uraian bercabang** (a, b, c, ...). Tuliskan proses pengerjaan secara lengkap dan runtut; proses ikut dinilai.
5. **Bagian C (Nomor 11–12): soal BONUS**. Definisi lambang yang diperlukan diberikan di dalam tiap soal. Bila dikerjakan benar menambah poin; bila salah atau dikosongkan tidak mengurangi. Kerjakan **hanya jika** Nomor 1–10 telah selesai.
6. Topik inti yang diuji (Nomor 1–10) mencakup logaritma/eksponen, trigonometri, dan vektor, yang dipadukan dengan barisan & deret, fungsi kuadrat, serta sistem persamaan linear.
7. **Nilai bantu** (boleh dipakai tanpa kalkulator):  
 $\cos 32^\circ \approx 0,848$ ;  $\sin 32^\circ \approx 0,530$ ;  $\cos 30^\circ \approx 0,866$ ;  $\sin 30^\circ = 0,5$ ;  $\tan 30^\circ \approx 0,577$ ;  $\log 5 \approx 0,699$ ;  
 $\log 7 \approx 0,845$ ;  $\log 0,94 \approx -0,0269$ ;  
 $\sqrt{773} \approx 27,8$ ;  $\sqrt{34} \approx 5,83$ ;  $\sqrt{45} \approx 6,71$ ;  $0,94^{1,2} \approx 0,928$ ;  $0,94^5 \approx 0,734$ .
8. Isilah detail berikut.  
**Nama** ; \_\_\_\_\_

*Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan di atas.*

Tanda Tangan Peserta

## Kevin Da Nendra dan *Through Pass* Penentu Kemenangan

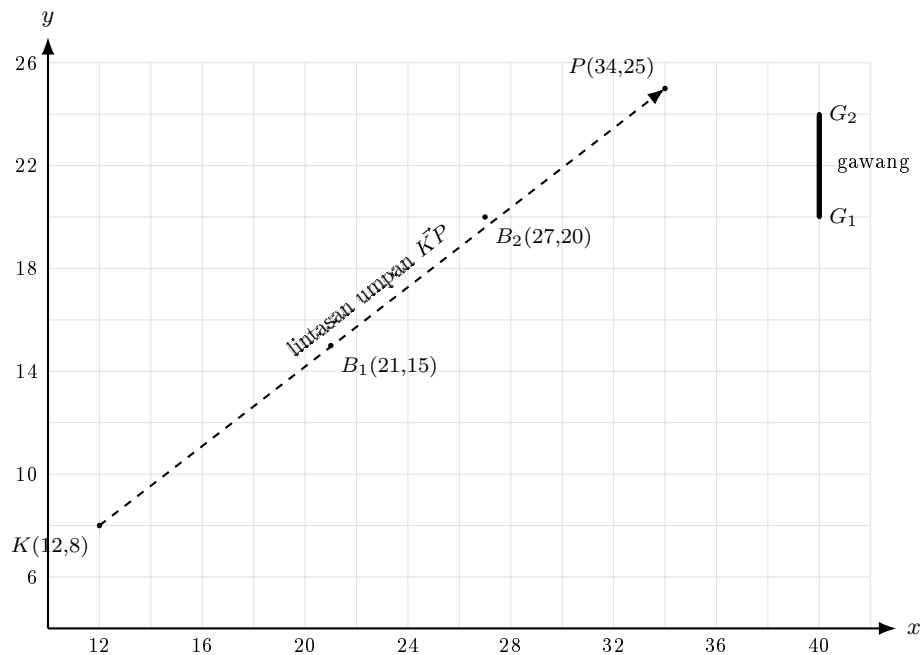


*Kevin Da Nendra, gelandang serang Manchester City yang dijuluki “sang arsitek”.*

Menit ke-88 di Etihad Stadium, papan skor menyala **2–2**. Di tengah gemuruh puluhan ribu penonton, **Kevin Da Nendra**, gelandang serang Manchester City yang dijuluki “*sang arsitek*” karena visinya membaca ruang seperti membaca peta, menerima bola di tengah lapangan. Sekejap matanya menangkap seorang rekan yang melakukan *diagonal run*, menusuk celah sempit di antara dua bek lawan. Celah itu hanya terbuka satu tarikan napas: salah sudut sedikit bola dipotong, kurang tenaga sedikit bola keburu direbut kiper. Kevin harus memutuskan arah, sudut, dan kecepatan umpan **seketika itu juga**.

Dari pelacakan *tracking camera* (satuan meter), Kevin berada di titik  $K(12, 8)$  dan rekan penerima di  $P(34, 25)$ , sementara dua bek lawan menjaga celah pada  $B_1(21, 15)$  dan  $B_2(27, 20)$ . Kevin melepas umpan dengan **kelajuan awal** 28 m/s yang meluruh akibat gesekan udara menurut  $v(t) = 28(0,94)^t$  (dengan  $t$  dalam detik), dan bola meninggalkan kakinya pada **sudut elevasi**  $32^\circ$  terhadap permukaan lapangan. Pelatih menegaskan: sebuah *through pass* disebut **efektif** apabila kecepatan bola saat diterima *lebih dari* 20 m/s dan arah umpan berada pada rentang  $30^\circ$  **sampai**  $45^\circ$  terhadap garis horizontal lapangan.

Ia menarik kaki ke belakang... dan melepas sebuah *through pass* yang akan dibicarakan berhari-hari. Apakah secara **matematis** umpan itu memang sempurna, atau Kevin baru saja mengambil risiko paling nekat dalam kariernya? Buktikan melalui soal-soal berikut.



**Peta situasi (tampak atas, satuan meter).** Semua data posisi pada narasi tergambar di sini: pemain, lintasan umpan  $K\vec{P}$  (garis putus-putus), serta gawang. Jadikan acuan untuk Nomor 1–10.

### BAGIAN A: Pilihan Ganda Kompleks (Nomor 1–5)

Untuk setiap pernyataan, beri tanda centang (✓) pada kolom **Benar** atau **Salah**. Tidak ada opsi tunggal; setiap pernyataan dinilai sendiri-sendiri.

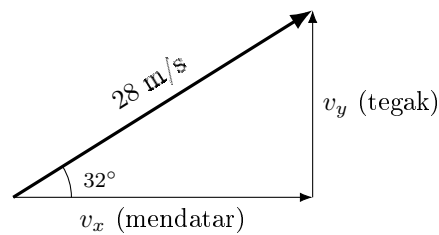
#### Nomor 1 (Logaritma & Eksponen)

Tinjau model peluruhan kelajuan bola  $v(t) = 28(0,94)^t$  (m/s). Menurut pelatih, bola masih “bertenaga” selama kelajuannya di atas 20 m/s. Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan berikut.

| Pernyataan                                                                       | Benar                    | Salah                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) Kelajuan awal bola (saat $t = 0$ ) adalah 28 m/s.                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2) Setelah 3 detik, kelajuan bola $v(3) \approx 23,3$ m/s.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3) Kelajuan bola turun tepat menjadi 20 m/s pada sekitar $t \approx 5,4$ detik. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (4) Pada $t = 10$ detik, kelajuan bola masih di atas 20 m/s.                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Nomor 2 (Trigonometri: penguraian vektor kecepatan)

Bola diangkat dengan kelajuan awal 28 m/s pada sudut elevasi  $32^\circ$ . Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan berikut.

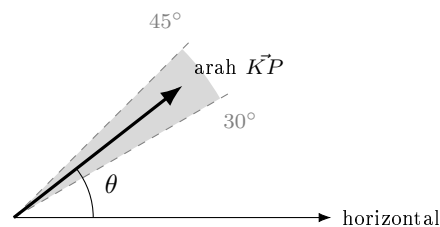


*Petunjuk:* uraikan panah 28 m/s menjadi sisi mendatar  $v_x$  dan sisi tegak  $v_y$ .

| Pernyataan                                                                                | Benar                    | Salah                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) Komponen mendatar kecepatan awal $\approx 23,7$ m/s.                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2) Komponen tegak (naik) kecepatan awal $\approx 14,8$ m/s.                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3) Komponen mendatar lebih besar daripada komponen tegak.                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (4) Jika sudut elevasi diperbesar (tetap $< 90^\circ$ ), komponen mendatar ikut membesar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Nomor 3 (*Trigonometri: arah umpan*)

Diproyeksikan ke permukaan lapangan (tampak atas), arah umpan dari  $K$  ke  $P$  membentuk sudut  $\theta$  terhadap horizontal dengan  $\tan \theta = \frac{25-8}{34-12} = \frac{17}{22}$ . Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan berikut.



*Petunjuk:* arsir = zona efektif  $30^\circ$ – $45^\circ$ . Hitung  $\theta$  dari  $\tan \theta = \frac{17}{22}$ , lalu periksa apakah arah  $\vec{KP}$  jatuh di dalam zona.

| Pernyataan                                                                                                        | Benar                    | Salah                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) $\tan \theta = \frac{17}{22}$ sehingga $\theta \approx 37,7^\circ$ .                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2) Arah umpan berada dalam rentang efektif $30^\circ$ – $45^\circ$ .                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3) Besar sudut $\theta$ tepat sama dengan sudut elevasi $32^\circ$ .                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (4) Bila komponen $x$ dan $y$ tertukar ( $\tan \theta = \frac{22}{17}$ ), sudutnya menjadi $\approx 52,3^\circ$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Nomor 4 (Vektor)**

Lintasan umpan dinyatakan sebagai vektor  $\vec{KP} = P - K$ . Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan berikut.

| Pernyataan                                                  | Benar                    | Salah                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) $\vec{KP} = (22, 17)$ .                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2) Panjang umpan $ \vec{KP}  = \sqrt{773} \approx 27,8$ m. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3) Vektor satuan searah umpan $\approx (0,79, 0,61)$ .     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (4) Panjang umpan sama dengan $22 + 17 = 39$ m.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Nomor 5 (Kolaborasi: kelayakan umpan)**

Dari rekaman video, bola diterima 1,2 detik setelah ditendang. Dengan menggabungkan hasil Nomor 1–4 (dan diketahui jarak garis lintasan ke  $B_2$  adalah  $\frac{9}{\sqrt{773}} \approx 0,32$  m serta ke  $B_1$  adalah  $\frac{1}{\sqrt{773}} \approx 0,036$  m), tentukan Benar/Salah tiap pernyataan.

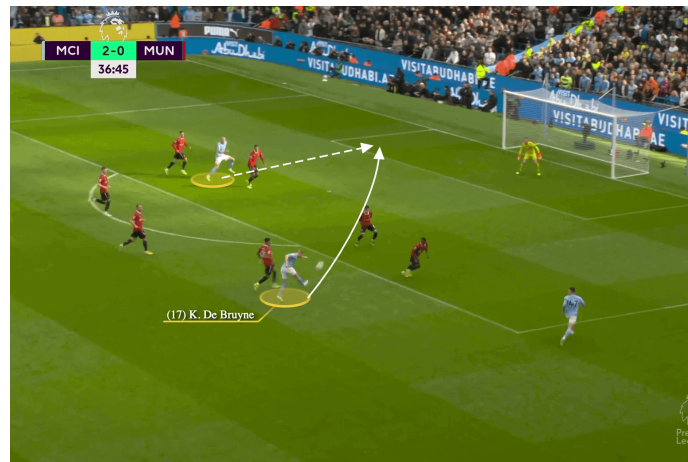
| Pernyataan                                                                                           | Benar                    | Salah                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) Kecepatan saat diterima $v(1,2) \approx 26,0$ m/s, sehingga $> 20$ m/s.                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (2) Karena arah $37,7^\circ$ dan kecepatan terima $> 20$ m/s, umpan memenuhi kedua kriteria efektif. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (3) Bola melintas $\approx 0,32$ m dari bek $B_2$ .                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (4) Karena jaraknya hanya $\approx 0,036$ m, bola melintas dengan aman jauh dari bek $B_1$ .         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**BAGIAN B: Uraian Bercabang (Nomor 6–10)**

Kerjakan setiap sub-soal secara runtut. Tuliskan rumus, substitusi, dan kesimpulan. Proses ikut dinilai.

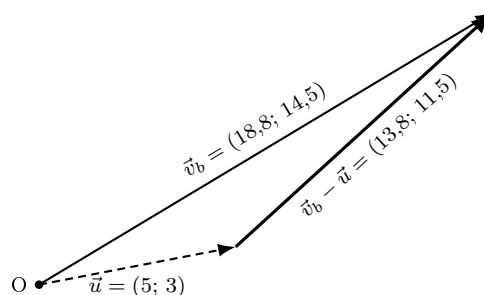
**Nomor 6** (Gambar 1: dari *through pass* hingga rekan mengejar bola)

Gambar 1 memperlihatkan momen Kevin melepas *through pass* menembus barisan pertahanan, sementara rekannya berlari mengejar ruang di belakang bek. Gunakan data posisi pada narasi.



Sistem pelacakan mengeluarkan matriks biner berukuran  $12 \times 14$  berikut. Vektor lari penerima  $\vec{u} = (u_x, u_y)$  dibaca dari dua baris yang dicetak tebal:  $u_x$  adalah banyaknya angka 1 pada baris bertanda  $\leftarrow u_x$ , dan  $u_y$  adalah banyaknya angka 1 pada baris bertanda  $\leftarrow u_y$ . Dengan aturan ini diperoleh  $\vec{u} = (5, 3)$  m/s.

$$\left[ \begin{array}{cccccccccccccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & & \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \leftarrow u_x & \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & & \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & & \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \leftarrow u_y & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & & \end{array} \right]$$



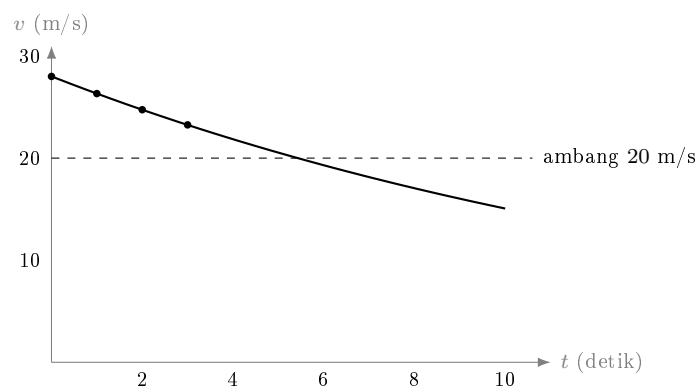
*Petunjuk (bagian d):* kecepatan relatif = vektor dari ujung  $\vec{u}$  ke ujung  $\vec{v}_b$  (*tip-to-tip*); besarnya dihitung dengan Pythagoras. Sketsa tidak berskala.

(a) Tentukan vektor  $\vec{K}P = P - K$  beserta panjangnya  $|\vec{K}P|$ .

- (b) Tentukan besar sudut arah umpan terhadap garis horizontal lapangan, lalu simpulkan apakah arah tersebut memenuhi kriteria efektif ( $30^\circ$ – $45^\circ$ ).
- (c) Dari matriks sensor di atas, vektor lari penerima terbaca  $\vec{u} = (5, 3)$  m/s. Hitung kelajuan larinya  $|\vec{u}|$  dan sudut arah larinya terhadap horizontal.
- (d) Pada saat umpan dilepas, kecepatan mendatar bola dapat diuraikan menjadi  $\vec{v}_b \approx (18,8, 14,5)$  m/s. Tentukan vektor kecepatan bola **relatif terhadap rekan yang mengejar** ( $\vec{v}_b - \vec{u}$ ) dan besarnya.
- (e) Seorang bek berupaya memotong. Lintasan lari rekan dimodelkan garis  $x + y = 44$  dan lintasan lari bek dimodelkan garis  $3x - 2y = 37$ . Dengan sistem persamaan linear, tentukan koordinat titik pertemuan (lokasi perebutan bola) kedua lintasan tersebut.

### Nomor 7 (Peluruhan kelajuan: barisan, eksponen, logaritma)

Masih pada situasi *through pass* yang sama, tinjau kelajuan bola  $v(t) = 28(0,94)^t$  selama menuju rekan yang mengejar.

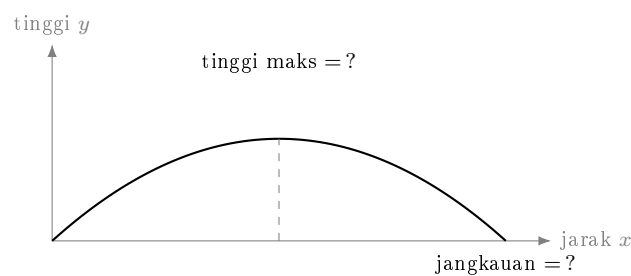
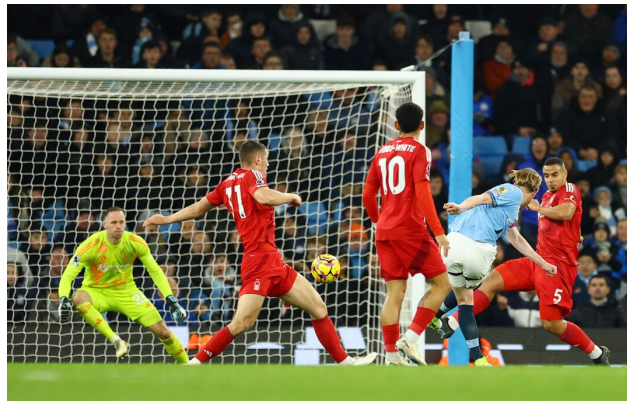


*Petunjuk:* kurva meluruh dari 28 m/s (garis tebal); garis putus-putus = ambang 20 m/s. Titik pada  $t = 0, 1, 2, 3$  membentuk barisan geometri (bagian a).

- (a) Tuliskan kelajuan bola pada  $t = 0, 1, 2, 3$  detik. Tunjukkan bahwa nilai-nilai itu membentuk barisan geometri dan tentukan rasionya.
- (b) Dengan logaritma, tentukan pada detik ke berapa kelajuan bola tepat menjadi 20 m/s.
- (c) Periksa apakah pada  $t = 5$  detik bola masih “bertenaga” ( $> 20$  m/s) menggunakan  $0,94^5 \approx 0,734$ .
- (d) Bila rekan baru menerima bola pada  $t = 1,2$  detik, tentukan kecepatan bola saat diterima dan simpulkan apakah masih memenuhi syarat kecepatan efektif ( $> 20$  m/s). Gunakan  $0,94^{1,2} \approx 0,928$ .

### Nomor 8 (Gambar 2: lengkungan tembakan finesse)

Gambar 2 memperlihatkan rekan Kevin melepas tembakan *finesse* yang melengkung melewati kiper. Modelkan tembakan itu sebagai gerak parabola dengan kelajuan awal 12 m/s pada sudut elevasi  $30^\circ$  dan percepatan gravitasi  $g = 10$  m/s<sup>2</sup>.

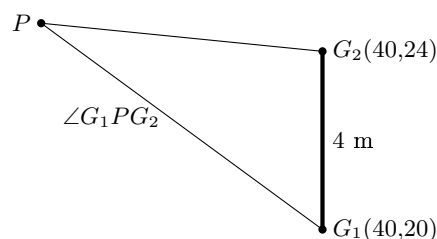


*Petunjuk:* lengkungan bersifat parabola: cari titik puncak (tinggi maks) dan titik jatuh (jangkauan). Sketsa tidak berskala.

- Uraikan kecepatan awal tembakan menjadi komponen mendatar  $v_x$  dan komponen tegak  $v_y$ .
- Ketinggian bola dimodelkan  $h(t) = v_y t - 5t^2$ . Tentukan tinggi maksimum bola dan waktu saat tinggi itu tercapai (titik puncak parabola).
- Tentukan waktu bola kembali menyentuh tanah dan jarak mendatar yang ditempuh (jangkauan tembakan).
- Nyatakan lengkungan tembakan sebagai persamaan parabola  $y$  terhadap  $x$  (eliminasi  $t$ ), lalu sebutkan koordinat titik tertingginya.

### Nomor 9 (*Trigonometri: geometri sudut tembak ke gawang*)

Masih terkait situasi penyelesaian (Gambar 2), penyerang menembak dari titik  $P(34, 25)$  ke arah gawang yang dibatasi tiang  $G_1(40, 20)$  dan  $G_2(40, 24)$ , dengan lebar gawang  $|G_1G_2| = 4$  m.



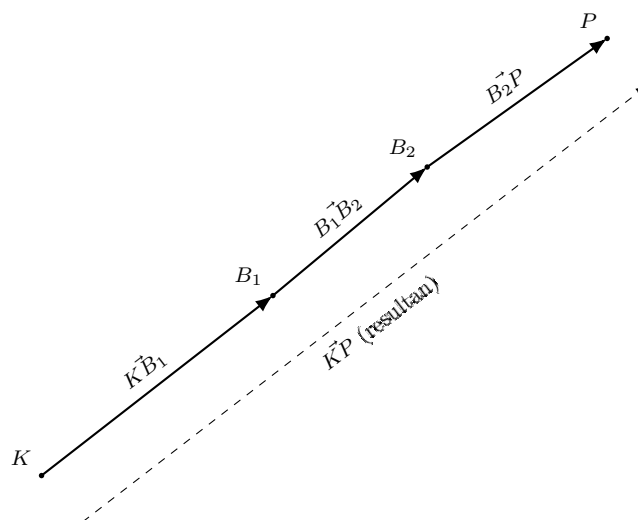
*Petunjuk:* sudut tembak =  $\angle G_1PG_2$ . Ketiga sisi segitiga  $PG_1G_2$  diketahui  $\Rightarrow$  pakai aturan kosinus.



- (a) Hitung jarak penyerang ke masing-masing tiang, yaitu  $|PG_1|$  dan  $|PG_2|$ .
- (b) Dengan aturan kosinus, tentukan besar *sudut tembak*  $\angle G_1PG_2$  (lebar gawang yang terlihat dari  $P$ ).
- (c) Dengan aturan sinus, tentukan besar sudut  $\angle PG_1G_2$ .
- (d) Jika penyerang menembak dari jarak lebih jauh sehingga  $|PG_1| = |PG_2| = 12$  m (lebar gawang tetap 4 m), hitung sudut tembak yang baru. Bandingkan dengan hasil (b) dan jelaskan maknanya bagi peluang gol.

### Nomor 10 (*Vektor: resultan, hasil kali titik, dan proyeksi*)

Gunakan kembali posisi  $K(12,8)$ ,  $B_1(21,15)$ ,  $B_2(27,20)$ , dan  $P(34,25)$ .



*Petunjuk:* perpindahan berantai  $K \rightarrow B_1 \rightarrow B_2 \rightarrow P$  (garis penuh) menjumlah menjadi  $K\vec{P}$  (garis putus-putus, digambar sejajar).

- (a) Tentukan vektor  $K\vec{B}_1$ ,  $B_1\vec{B}_2$ , dan  $B_2\vec{P}$ , lalu tunjukkan bahwa  $K\vec{B}_1 + B_1\vec{B}_2 + B_2\vec{P} = K\vec{P}$ .
- (b) Hitung hasil kali titik  $K\vec{P} \cdot B_1\vec{B}_2$  dan simpulkan apakah kedua vektor membentuk sudut lancip (cenderung searah).
- (c) Tentukan panjang proyeksi (proyeksi skalar)  $K\vec{B}_2$  pada arah  $K\vec{P}$ , lalu bandingkan hasilnya dengan  $|K\vec{B}_2|$ .
- (d) Dari hasil (c), simpulkan posisi bek  $B_2$  terhadap garis lintasan umpan, dan tentukan pula vektor satuan searah  $K\vec{P}$ .

**BAGIAN C: Soal Bonus (Nomor 11–12)**

Kerjakan hanya bila Nomor 1–10 telah selesai. Jawaban benar menambah poin; salah atau dikosongkan tidak mengurangi. Definisi lambang yang diperlukan diberikan di dalam tiap soal.

**Nomor 11 [BONUS] (Notasi Papan Analitik)**

Papan analitik klub menampilkan parameter umpan dalam beberapa bentuk notasi. Tentukan nilai setiap parameter berikut. Keterangan pembacaan tiap notasi tersedia pada kolom ketiga.

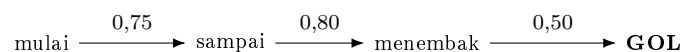
| Parameter              | Keluaran sistem              | Keterangan                                                   |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kelajuan awal $v_0$    | $\sum_{k=1}^7 4$             | jumlahkan angka 4 sebanyak 7 kali                            |
| Sudut elevasi $\alpha$ | $392^\circ$                  | kurangi kelipatan $360^\circ$ (sudut baku)                   |
| Vektor lari $\vec{u}$  | $(101_2, 0x3)$               | $101_2 = \text{biner}$ ; $0x3 = \text{heksadesimal}$         |
| Cek ulang $v_0$        | $\lfloor \sqrt{800} \rfloor$ | $\lfloor x \rfloor = \text{bilangan bulat terbesar } \leq x$ |

- (a) Hitung  $v_0 = \sum_{k=1}^7 4$  (m/s). (Lambang  $\sum$  = “jumlahkan”.)
- (b) Nyatakan  $392^\circ$  sebagai sudut baku ( $0^\circ \leq \alpha < 360^\circ$ ). Apakah hasilnya sama dengan sudut elevasi pada narasi?
- (c) Terjemahkan  $\vec{u} = (101_2, 0x3)$  ke pasangan bilangan desimal biasa. (Petunjuk:  $101_2 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1$ ;  $0x3 = 3$ .)
- (d) Hitung  $\lfloor \sqrt{800} \rfloor$  dan bandingkan dengan jawaban (a).

**Nomor 12 [BONUS] (Operasi dengan Berbagai Notasi)**

Kerjakan keempat bagian berikut. Definisi setiap lambang yang digunakan diberikan di dalam soal.

- (a) (**Produk  $\prod$ .**) Tiga kejadian saling bebas dengan peluang  $p_1 = 0,75$ ,  $p_2 = 0,80$ ,  $p_3 = 0,50$ . Lambang  $\prod$  berarti “kalikan semua”. Hitung  $P(\text{gol}) = \prod_{i=1}^3 p_i$ .



- (b) (**Determinan.**) Titik perebutan bola memenuhi  $\begin{cases} x + y = 44 \\ 3x - 2y = 37 \end{cases}$ . Selesaikan dengan aturan Cramer (cukup pola  $ad - bc$  pada tiap determinan):

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}, \quad D_x = \begin{vmatrix} 44 & 1 \\ 37 & -2 \end{vmatrix}, \quad D_y = \begin{vmatrix} 1 & 44 \\ 3 & 37 \end{vmatrix}, \quad x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}.$$

Hitung  $x$  dan  $y$ . (Ingat  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ .)

(c) (Notasi himpunan.) Tuliskan semua anggota

$$S = \{ x \in \mathbb{Z} \mid 30 \leq x \leq 45 \text{ dan } x \equiv 2 \pmod{5} \}.$$

(" $x \equiv 2 \pmod{5}$ ") artinya sisa bagi  $x$  oleh 5 sama dengan 2.)

(d) (Fungsi bercabang.) Sudut elevasi efektif bergantung pada waktu penguasaan bola  $t$  (detik):

$$\alpha(t) = \begin{cases} 18^\circ, & t < 0,5 \\ 25^\circ, & 0,5 \leq t < 1 \\ 32^\circ, & 1 \leq t < 2 \\ 40^\circ, & 2 \leq t < 3 \\ 48^\circ, & t \geq 3 \end{cases}$$

Untuk  $t = 1,2$  s, tentukan  $\alpha(1,2)$  (pilih *satu* baris yang syaratnya terpenuhi).

